AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán

AENK4L0B6304007

LƯU Ý

- **Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với cụm điều khiển P/S, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:**
  - **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
  - **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC**
  - **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
  - **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào)☞(Trang 10H-23)**
  - **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-25)**
- ***1: Xoay hết vô lăng và giữ vô lăng tại vị trí này.**
- ***2: Điện áp và dòng điện của mô-tơ giảm dần sau vài giây khi vô lăng được xoay.**

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường/Giá trị tham chiếu	Tình trạng xe
Điện áp bình điện	Xấp xỉ 12 đến 14 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng
Bộ cấp nguồn cảm biến	Xấp xỉ 5 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng
Mô-men xoắn cảm biến (chính)	Xấp xỉ ±0 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	7,2 đến 12,6 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1
	-7,2 đến -12,6 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1
Mô-men xoắn cảm biến (phụ)	Xấp xỉ ±0 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	-7,2 đến -12,6 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1
	7,2 đến 12,6 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1
Mô-men xoắn điều khiển	Xấp xỉ ±0 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	Xấp xỉ 7 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1
	Xấp xỉ -7 N·m	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1
Dòng điện mô-tơ mục tiêu	0,0 A	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	Xấp xỉ 52 A	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải hoặc trái *1, *2
Dòng điện MOT đo được	0,0 A	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	Xấp xỉ 52 A	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải hoặc trái *1, *2
Tốc độ xe	Xấp xỉ 40 km/giờ	Lái xe với vận tốc 40 km/giờ (25 dặm/giờ) sử dụng thiết bị kiểm tra công suất ô tô hoặc trong khi kiểm tra đồng hồ tốc độ
Tốc độ động cơ	0 vòng/phút	Xoay công tắc máy về vị trí "ON"
	Tốc độ cầm chừng quy định	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng sau khi làm nóng
Trạng thái công tắc IGN	ON	Xoay công tắc máy về vị trí "ON"
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Trạng thái nguồn điện hệ thống	ON	Dòng điện đến bộ cấp nguồn cụm điều khiển P/S
	OFF	Ngoài tình trạng trên

AENK4L0B.book Page 15 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán	Tình trạng bình thường/Giá trị tham chiếu	Tình trạng xe
Trạng thái cảm biến mô-men xoắn	ON	Điện áp từ cụm điều khiển P/S đến cảm biến mô-men xoắn
	OFF	Ngoài tình trạng trên
Trạng thái FET dự phòng	ON	Hệ thống trợ lực lái điện hoạt động bình thường
	OFF	Thực hiện hoạt động dự phòng
Điện áp dẫn động mô-tơ (+)	Xấp xỉ 5 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	Xấp xỉ 5 đến 12 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1, *2
	Xấp xỉ 0 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1, *2
Điện áp dẫn động mô-tơ (–)	Xấp xỉ 5 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Vô lăng ở vị trí thẳng lái
	Xấp xỉ 0 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang phải *1, *2
	Xấp xỉ 5 đến 12 V	Động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng Xe đứng yên và vô lăng xoay hết sang trái *1, *2

Kiểm tra bằng mắt thường

AENK4L0B6304008

Kiểm tra bằng mắt thường những bộ phận và hệ thống sau đây.

Mục kiểm tra		Phần tham khảo
Bình điện	Mực dung dịch, sự rò rỉ	“Kiểm tra bình điện” trong Phần 1J (Trang 1J-4)
Các giắc cắm của bộ dây điện	Ngắt kết nối, ma sát	“Kiểm tra tình trạng tiếp xúc chập chờn và tiếp xúc kém” trong Phần 00 (Trang 00-11)
Cầu chì	Nổ	—
Đèn cảnh báo P/S	Hoạt động	“Kiểm tra đèn cảnh báo P/S” (Trang 6C-10)
Các bộ phận khác có thể kiểm tra bằng mắt thường		—

Chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S

AENK4L0B6304009

Mục này mô tả chẩn đoán sự cố của những bộ phận hệ thống P/S có sự cố không phát hiện bằng máy chẩn đoán SUZUKI. Khi không có hỏng hóc nào phát hiện bằng máy chẩn đoán SUZUKI và các bộ phận cơ bản của hệ thống lái như đã mô tả trong “Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái” trong Phần 6A (Trang 6A-1) tất cả đều trong tình trạng tốt, hãy kiểm tra các bộ phận sau đây của hệ thống trợ lực lái điện có thể là nguyên nhân của mỗi triệu chứng sự cố ở hệ thống lái.

LƯU Ý

Tiến hành “Kiểm tra lực lái” (Trang 6C-29) và “Kiểm tra và điều chỉnh góc đặt bánh xe trước” trong Phần 2B (Trang 2B-1) trước khi chẩn đoán.

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Vô lăng nặng	Cảm biến mô-men xoắn hoạt động kém	*Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn.* *☞(Trang 6C-30)*
	Mô-tơ P/S hoạt động kém	*Kiểm tra mô-tơ P/S.* *☞(Trang 6C-32)*
	Dữ liệu tốc độ xe được cung cấp thông qua giao tiếp CAN	*Kiểm tra dữ liệu tốc độ xe.* *☞(Trang 6C-14)*
Trả lái kém sau khi rẽ	Cảm biến mô-men xoắn hoạt động kém	*Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn.* *☞(Trang 6C-30)*
Xe bị lệch về một phía trong khi lái thẳng	Cảm biến mô-men xoắn hoạt động kém	*Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn.* *☞(Trang 6C-30)*
Tiếng ồn bất thường	Mô-tơ P/S (tích hợp trong cụm trụ lái) gặp sự cố	*Thay trụ lái.* *☞(Trang 6B-9)*